Практическая применимость проекта

1. Подумайте о том, в каких ситуациях и для чего могут применяться результаты вашей годовой работы?

Смысл нашего проекта не столько в том, чтобы сделать хорошее распознавание дактиля РЖЯ и получить рабочий классификатор, а более глобально – исследовать, насколько можно распознавать с помощью сенсорных данных (в некоторых случаях это может быть универсальнее, чем распознавание по видео), и насколько оно устойчиво между различными людьми и сессиями записи с перчатки. Эта модальность может стать как аналогичной CV-переводу, так и дополнением к ней (мультимодальный перевод).
В практический результат также входит протокол сбора перчатки, протокол калибровки сенсоров, собранный датасет и работающий прототип распознавания. Сервис, который мы разработаем в рамках этого проекта, наиболее актуален для обучения дактилю. В будущем при успешных результатах планируется масштабировать проект для распознавания не только дактиля, но и слов и предложений – тогда это применимо везде, где нужно переводить РЖЯ.

2. Чью боль решает ваш проект и каким образом?

Боль спикеров РЖЯ: Мы делаем автоматическое распознавание дактиля для перевода дактилирования в слова и фразы, доступные для восприятия слышащим не-спикерам РЖЯ – это может быть реализовано в различных сервисах и стать дополнение для переводчиков.
Боль изучающих РЖЯ: Сервис с распознаванием также поможет верифицировать, что изучающий РЖЯ правильно показывает буквы, что бывает достаточно трудно понять самостоятельно.
Боль исследователей: датасеты и эксперименты с распознаванием для РЖЯ есть (в т.ч. Slovo, Bukva, Znaki), но они в основном визуальные и построены для CV, при этом практически нет датасетов с сенсорными данными – мы собираем и делаем эксперименты для сенсорной модальности.

3. Насколько реалистично реализовать такое решение в реальной жизни и какие могут быть трудности на этом пути (недоступность актуальных данных, быстро устаревающие данные, проблемы безопасности, этические проблемы и тд)? Опишите возможные проблемы и то насколько они серьезны. Также подумайте про то, каким образом заказчик может оценивать качество предоставленного ему решения?

Достаточно реалистично для дактиля, вполне возможно для отдельных слов, но может быть сложно в будущем сделать полноценный перевод произвольной речи на РЖЯ. Проблемы, с которыми мы уже столкнулись или столкнемся:

- калибровка перчатки под разных пользователей (у людей разные размеры кистей и пальцев, разная манера исполнения жестов, диапазон сгибания), контроль положения сенсоров в разных сессиях.
- наши датчики не дают нам полной картины исполнения жеста (расстояния между пальцами, контакты пальцев, положение относительно тела)
- распознавание в последовательности жестов может работать хуже, чем в изоляции

Качество может измеряться по-разному: качество модели для изолированных жестов; качество распознавания в последовательность; оценка на неувиденном моделью человеке (Leave-One-Subject-Out / GroupKFold); оценка на неувиденной сессии увиденного человека

4. Если практической ценности в проект не заложено - то должна быть какая-то другая ценность. А какая? Расскажите.

Есть и практическая, и исследовательская ценность (см. выше)

